



PROJET

**THEME : ESSAI DE PRODUCTION D'HYDROMEL AUX FRUITS
LOCAUX PAR FERMENTATION SPONTANEE : ETUDE DE
QUELQUES PARAMETRES PHYSICOCIMIQUES ET ANNALYSE
SENSORIAELLE**

NOM : PACMOGDA

PRENOMS : Sivane Déborah

INTITULE : Licence professionnelle

DOMAINE : Sciences et technologies

MENTION : Technologie alimentaire

SPECIALITE : Industries agroalimentaires

INTRODUCTION

La **valorisation des ressources locales** par la transformation agroalimentaire constitue un levier majeur pour la sécurité alimentaire et le développement économique dans les pays en développement. Au Burkina Faso, **le miel** est répertorié parmi les produits forestiers non ligneux (PFNL), jouant un rôle clé dans les revenus des ménages ruraux et la préservation de la biodiversité. Le soutien à la filière apicole, associé à l'abondance de fruits locaux, permet d'envisager de nouvelles boissons fermentées à haute valeur ajoutée.

L'hydromel est une boisson traditionnelle issue de la fermentation alcoolique du miel dilué dans l'**eau**. Cette pratique a été formalisée dans plusieurs études, qui en décrivent le procédé et la variabilité de la teneur en alcool (généralement 8–18 % vol.) selon la densité initiale et la souche de levure utilisée. Le paramètre température, notamment, module fortement la vitesse de fermentation et la composition finale du moût.

Lorsqu'on enrichit la base miel-eau par l'ajout de pulpes ou de jus de **fruits**, on obtient un **mélomel**, dont les profils aromatiques et nutritionnels sont enrichis par les composés volatils, les antioxydants et les vitamines des fruits.

Pour garantir la qualité et l'acceptabilité de ces mélomels, il est nécessaire de caractériser leurs paramètres physico-chimiques (pH, densité, alcools, sucres résiduels) et leurs attributs sensoriels (profil aromatique descriptif, tests hédoniques)

Problématique

En quoi l'ajout de fruits locaux modifie-t-elle la cinétique de fermentation, la composition physico-chimique et la perception sensorielle des boissons fermentées à base de miel ?

Objectif général

Évaluer l'influence de différents fruits locaux sur les propriétés physico-chimiques et sensorielles des mélomels.

Objectifs spécifiques

Élaborer et standardiser plusieurs formulations de mélomel à partir de miel (PFNL) et de pulpes de fruits locaux.

Caractériser physico chimiquement les produits (pH-mètre, alcoométrie, densimétrie, dosage des sucres).

Réaliser des tests sensoriels descriptifs et hédoniques selon les normes internationales (**ISO 8586**).

Comparer les performances des mélomels.

Hypothèses de travail

La substitution partielle du miel par des fruits modifiera la vitesse de fermentation et la teneur finale en alcool.

Les mélomels présenteront des caractéristiques sensorielles diversifiées.

Certaines formulations fruitées obtiendront une meilleure acceptabilité sensorielle que d'autres.

CHAPITRE I : MATERIELS ET METHODES

I. MATERIELS

I.1. Cadre d'étude

Notre stage se tiendra au Centre de Nutrition Humaine, l'Agro-transformation et de la Sécurité Alimentaire au Burkina (**CNAS Burkina**), situé à Ouagadougou plus précisément à Pissy en face de l'alimentation Le Bon Samaritain. Il se déroulera dans la période du **12 Mai au 12 Novembre**.

I.2. Matériels

I.2.1. Le matériel végétal

Miel naturel brut

Fruits tropicaux : Qui seront choisis pour leur disponibilité, leur richesse en composés aromatiques et leur potentiel fermentaire :

Ananas (*Ananas comosus*)

Fraise (*Fragaria* × *ananassa*)

Mangue (*Mangifera indica*)

Orange (*Citrus sinensis*)

Goyave (*Psidium guajava*)

Pomme (*Malus domestica*)

Vin de palme (bandji) : provenant de Banfora

I.2.2. Le matériel physicochimique

Des fermenteurs (ballons ou cuves de 5 à 10 L) avec bonde de fermentation ;

Une balance analytique ;

Un réfractomètre (pour °Brix) ;

Un pH-mètre ;

Un thermomètre ;

Un alcoomètre pour la mesure de l'alcool ;

Un densimètre ;

Des flacons, béchers, éprouvettes, pipettes et autres verreries.

II. Méthodes

II.1. Formulation

La formulation des échantillons de mélomel reposera sur une phase d'essais préliminaires visant à identifier une combinaison de base optimisée, désignée formule F0. Celle-ci résulte du mélange empirique de miel pur, de pulpe de fruit frais et d'eau. Les critères qui seront retenus pour le choix de cette formulation initiale incluront l'équilibre organoleptique (douceur, acidité, arôme) et des paramètres technologiques clés tels que la densité initiale, la viscosité et le potentiel fermentescible du moût (**Satora & Tarko, 2007 ; FAO, 2004**).

Une fois la formule F0 établie, elle servira de référence pour générer un plan de mélanges selon une démarche d'optimisation expérimentale. Le but sera d'identifier les formulations répondant aux critères de qualité organoleptique et de stabilité technologique.

Les mélanges obtenus seront ensuite soumis à un processus de fermentation identique afin d'assurer la comparabilité des résultats. Chaque formulation fera l'objet d'analyses physico-chimiques (teneur en alcool, pH, sucres résiduels, etc.) et sensorielles (préférence, équilibre, arôme) en vue d'identifier les variantes optimales (**Cheirsilp et al., 2011 ; N'Guessan et al., 2010**).

II.2. Production de mélomel

II.2.1. Prétraitement des matières premières

Les fruits frais sélectionnés (ananas, fraise, mangue) seront triés, lavés à l'eau potable, épluchés et découpés en morceaux. Ils seront ensuite réduits en purée à l'aide d'un mixeur. Cette purée sera tamisée pour retirer les fibres excessives et standardisée en pulpe homogène (**Reddy & Reddy, 2011**). Le miel sera quant à lui filtré à chaud (40–45 °C) pour éliminer les impuretés et fluidifier sa texture, facilitant ainsi son mélange avec les autres composants.

II.2.2. Préparation du moût

Le moût sera constitué en mélangeant le miel, la pulpe de fruit et l'eau distillée dans les proportions définies pour chaque formulation. Une correction de l'acidité (jusqu'à pH 3,5–4,0) sera réalisée au besoin avec de l'acide citrique, afin de favoriser l'implantation des levures et limiter les contaminations microbiennes. La densité initiale visée sera de 1 pour garantir une fermentation efficace et un taux d'alcool final suffisant (FAO, 2004 ; Pereira et al., 2009).

II.2.3. Inoculation et fermentation primaire

La fermentation sera initiée par l'ajout d'une souche de levain naturel (vin de palme). La fermentation primaire se déroulera en cuves fermées mais non hermétiques, à température contrôlée (25–28 °C) pendant 2 à 6 semaines. Durant cette phase, la production d'alcool, le dégagement de CO₂ et la baisse de densité seront surveillés quotidiennement.

II.2.4. Décuvage et soutirage

Lorsque la densité atteint une valeur stable proche de 1.000 (fin de la fermentation primaire), le liquide sera séparé des lies grossières par décantation ou soutirage. Il sera alors transféré dans des cuves hermétiques pour la phase de fermentation secondaire.

II.2.5. Fermentation secondaire

La fermentation secondaire aura lieu à température plus basse (15–18 °C) pendant 3 mois à 6 mois. Cette étape permettra de stabiliser le produit, de réduire les composés soufrés et d'affiner le profil organoleptique.

II.2.6. Filtration, conditionnement et maturation

Après clarification, les mélomels seront filtrés à travers des filtres, puis conditionnés en bouteilles stérilisées. Une pasteurisation douce (60–65 °C) pourra être réalisée pour prolonger la stabilité microbiologique. Les bouteilles seront enfin bouchées, étiquetées et stockées à l'abri de la lumière.

La durée de maturation pourrait varier de 1 à 2 ans, voire plus. Avec le temps, le goût deviendra plus complexe et plus équilibré.

II.3. Analyse physico-chimique

II.3.1. Détermination de la teneur en alcool (% vol.)

La teneur en éthanol sera déterminée directement à l'aide d'un alcoomètre (ISO 4801). Cette mesure permettra d'évaluer l'efficacité fermentaire de chaque formulation.

II.3.2. Détermination du potentiel hydrogène (pH)

Le pH sera mesuré directement à température ambiante à l'aide d'un pH-mètre calibré, après agitation homogène de l'échantillon. Le pH donnera une indication sur l'acidité active du produit, élément clé de la stabilité microbiologique et du profil gustatif (**Filbert, 2019**).

II.3.3. Détermination de la densité (initiale et finale)

La densité sera mesurée à l'aide d'un densimètre avant et après fermentation. La différence entre les deux valeurs permettra de suivre la consommation des sucres par les levures, indicateur de la progression fermentaire.

II.3.4. Détermination de la teneur en sucres résiduels

La concentration en sucres restants après fermentation sera déterminée. Cette analyse donnera des informations sur le caractère plus ou moins sec ou sucré du produit final (**Miller, 1959**).

II.4. Analyse sensorielle

II.4.1. Test de dégustation descriptive

Ce test consistera à caractériser chaque échantillon selon un profil sensoriel précis. Un panel évaluera des descripteurs définis à l'avance : arôme (floral, fruité, fermentaire), goût (sucré, acide, amer), persistance en bouche, équilibre global. Chaque critère sera noté sur une échelle linéaire allant de 0 (non perçu) à 10 (intensité maximale).

II.4.2. Test d'acceptabilité globale

Ce test visera à évaluer l'acceptabilité à long terme. Il sera mené sur un sous-échantillon de dégustateurs ayant consommé plusieurs formulations. L'acceptabilité globale sera jugée selon la combinaison des sensations de goût, d'arôme et de texture perçues. Ce test aidera à identifier les formulations les plus prometteuses pour une consommation répétée.

CHAPITRE II : Résultats attendus

Au terme de ce travail de recherche, nous aurons :

- Un diagramme de production qui sera optimisée
- Evaluation de la qualité physico-chimique des mélomels sera faites
- L'analyse technologique des mélomels sera faite.
- L'analyse sensorielle et l'acceptabilité seront faites.

CONCLUSION

La mise en œuvre d'une technologie de production d'hydromel à base de produits locaux constituera une voie prometteuse pour la valorisation des ressources agroalimentaires nationales telles que le miel et les fruits tropicaux. Cette étude permettra de démontrer qu'il est techniquement possible d'élaborer des mélomels fermentés de qualité à partir de formulations optimisées, tout en tenant compte des critères physico-chimiques et sensoriels essentiels à la satisfaction des consommateurs. Les résultats obtenus contribueront à renforcer les capacités technologiques dans le secteur agroalimentaire local et favoriseront l'essor d'une production artisanale ou semi-industrielle d'hydromel. Ce travail ouvrira également la voie à de futures recherches sur l'enrichissement nutritionnel, la stabilisation des arômes, ou encore l'extension de la durée de conservation des boissons fermentées issues des produits du terroir.

Références bibliographiques

- AOAC International. (2012).** Official Methods of Analysis (18^e éd.). AOAC International.
- AOAC International. (2019).** Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL (21^e éd.). AOAC International, Rockville, MD, USA.
- Cissé, O. (2020).** Les boissons fermentées traditionnelles du Sénégal (Thèse). Université Cheikh Anta Diop.
- FAO. (2004).** Fermented fruits and vegetables: A global perspective (Agricultural Services Bulletin No. 134). Rome.
- FAO. (2006).** Les produits forestiers non ligneux. Rome.
- Filbert, D. (2019).** pH measurement in alcoholic beverages: Technological and sensory implications. *Journal of Food Quality*, 2019, 954321.
- Gould, G. W. (2013).** New Methods of Food Preservation. Springer Science & Business Media.
- ISO. (2012).** ISO 8586:(2012). Sensory analysis — General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors. AFNOR.
- Jackson, R. S. (2008).** Wine Science: Principles and Applications (3^e éd.). Academic Press.
- Kaewtathip, T., & Charoenrein, S. (2012).** Changes in volatile aroma compounds of pineapple (*Ananas comosus*) during freezing and thawing. *International Journal of Food Science & Technology*, 47(5), 985–993.
- Masini Luzingu, J. (2022).** Étude des paramètres physico-chimiques et organoleptiques d'un vin préparé à partir du miel. *International Journal of Research & Development Organization (Kisangani)*.
- Miller, G. L. (1959).** Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. *Analytical Chemistry*, 31(3), 426–428.
- N'Guessan, K. F., et al. (2010).** Fermentation of sap from *Raphia hookeri* and the characterization of the beverage produced. *African Journal of Biotechnology*, 9(25), 3739–3746.
- Nielsen, S. S. (2017).** Food Analysis (5^e éd.). Springer, New York.
- OIV. (2021).** Compendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts. Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), Paris.
- Pereira, A. P., et al. (2009).** Fermentation of honey-musts supplemented with nitrogen sources by *Saccharomyces cerevisiae*: effect on volatile compounds. *LWT - Food Science and Technology*, 42(9), 1455–1460.
- Pino, J. A., & Queris, O. (2010).** Analysis of volatile compounds in pineapple (*Ananas comosus*) fruit. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 58(8), 5042–5049.
- Rakotondranaivo, F. (2019).** Étude du paramètre température pour une production d'hydromel (Mémoire). Université d'Antananarivo.

Reddy, L. V. A., & Reddy, O. V. S. (2011). Production and characterization of wine from mango fruit (*Mangifera indica* L.). *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 27(3), 455–460.

Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Donèche, B., & Lonvaud, A. (2006). *Traité d'œnologie - Tome 2 : Microbiologie du vin, vinifications, produits et traitements*. Dunod, Paris.

Santos, D., & Libardi, S. H. (2020). Evaluation of physicochemical stability and turbidity in fruit-based fermented beverages. *Journal of Food Science and Technology*, 57(9), 3256–3265.

Satora, P., & Tarko, T. (2007). Volatile compounds produced during fermentation of apple must. *European Food Research and Technology*, 224(5), 745–751.